鹅管钱 产品说明文档

鹅们来管钱队

2025.11.16

一、 项目背景和市场分析

（一） 政策背景

国家层面政策导向：国家在“十四五”期间持续推动数字经济与金融科技的深度融合，相关规划明确鼓励金融服务数字化转型与普惠金融体系的构建。同时，监管机构积极倡导金融知识普及与理性投资文化，为“财务健康管理”领域的发展提供了明确的政策支持与方向指引。

（二） 社会背景

社会层面趋势特征：当前社会呈现两大驱动趋势。其一，移动互联网与智能终端全面渗透生活，消费、账单与交易行为高度数字化，为自动化记账与精准用户画像奠定了坚实的数据基础。其二，以大学生、职场新人和自由职业者为主的年轻群体，普遍展现出“数字习惯强，财务意识弱”的复合特征。他们易于接受新技术，高度依赖便捷工具，但对系统化的理财知识及长期财务规划能力有所欠缺。这一社会背景共同催生了市场从简单的“工具化记账”向“智能化、互动式财务管理与理财启蒙”升级的迫切需求。

（三） 市场背景

1.目标用户及需求调研

以年轻到中年群体为主，包括大学生、职场人士及自由职业者，他们具有较强的数字化习惯，但财务意识与规划能力不足。

我们对约 467 名互联网用户（年龄 18-50 岁、各收入段）进行了线上问卷，分析得到以下结果：

（1）经常使用记账工具的用户比例仅 28%；偶尔使用约 42%；未使用约 30%。

（2）最大痛点包括：68%表示“记账操作太复杂”；54%表示“虽然知道应当记录，但总是坚持不下去”；47%表示“即使记录但没法清晰看到自身财务状况”;14%“没有必要专门记账”；8%“不如手动记账”。

（3）在理财启蒙方面：61%希望“能有工具帮我开始理财”；49%表示“如果自动分析收支＋给建议，我愿意用”；16%表示“愿意为智能财务分析服务付费”。

2. 市场趋势

随着“全民理财”意识的增强与开放金融体系的发展，个人财务管理需求从“记账”升级为“智能规划+理财启蒙”。

年龄 / 收入段	总人口 基数	互联网 触达率	记账 / 财务管理 需求渗透率	潜在 用户数
18-25 岁 （学生 / 初入职）	4,000 万	90%	30%	≈ 1,080 万
26-35 岁 （成长期员工）	6,000 万	90%	40%	≈ 2,160 万
36-50 岁 （成熟职场/成熟家庭）	5,000 万	85%	35%	≈ 1,488 万
51-65 岁 （中年 / 临近退休）	3,000 万	70%	20%	≈ 420 万
全体合计	18,000 万	—	—	≈ 5,148 万

3. 蓝海机遇

当前市场存在显著的未被满足的需求，为本产品创造了独特的蓝海机遇：

（1）从被动记录到主动规划的体验升级

传统记账应用解决了“钱花在哪里”的问题，但无法回答“我该如何改善”。市场存在巨大空白，用户迫切需要基于自身数据获得个性化的财务健康诊断、预算规划及消费优化建议。本产品通过引入“AI 理财专家”角色，旨在实现从记录工具向规划伙伴的价值跃迁，满足这一核心增量需求。

（2）面向年轻群体的理财启蒙新市场

年轻用户普遍拥有理财意愿但缺乏入门路径，对传统金融内容的复杂性存在畏难情绪。本产品以高频的记账场景为切入点，通过 AI 陪伴与角色化互动，将财务知识教育无缝融入日常管理过程，精准切中了“理财启蒙”这一尚未被充分开发的市场。

（3）赋能金融机构的 C 端服务潜力

市场分析表明，众多互联网银行及中小型金融机构普遍面临用户财务数据维度单一的挑战。由于缺乏线下网点和深度客户关系，它们主要依赖信贷和基础交易数据，难以获取反映用户全面财务健康度（如储蓄率、债务结构、预算遵从度）

的动态、多维信息。这一短板直接制约了其风险控制精度与提供个性化金融服务的能力。

行业数据显示，部分金融机构的贷款核销规模呈上升趋势，且因客户识别不足而引发的合规案例屡见不鲜，印证了其在深度洞察用户上的需求。因此，本产品在获得用户明确授权基础上，可生成高度精准的匿名化财务健康画像与信贷需求预测模型，为金融机构提供宝贵的增量数据洞察服务。这不仅能帮助其提升风控效能，也能助力其开展精准营销与产品设计，从而激发金融机构的 C 端服务潜力，为本产品开辟一个极具潜力的 B 端合作渠道。

二、 市场痛点及需求分析

（一） 市场痛点

	痛点	具体体现	竞品
自动记账	自动记账识别智能度低 无法处理复杂 / 常识性场景	自动识别功能无学习优化能力 （手动改过后同场景仍错误） 且无法解析类似“和五个朋友 垫付 500”的复杂场景 会直接记为支出 500，不符合实际	咔皮记账
	记账体验繁琐无陪伴 难以长期坚持	仅支持手动录入式记账 没有任何激励和互动 不提供情绪价值 用户记账难坚持、难持续	钱迹
	记账分类粗糙 数据统计失真 无法精准分析	仅开放一级消费分类 无 “餐饮 - 外卖 / 聚餐” 等二级细分能力 同时用户需手动选择所有 “餐饮” 记录才能统计餐饮支出 数据统计效率低且结果不准确	鲨鱼记账
预算管理	预算管理粗糙 只有总目标 没有明确具体的目标作为抓手 难以落地	仅支持设置月度总支出预算 无分类预算功能 用户无法单独设置 “娱乐” 类别的预算上限 也收不到对应类别的超支预警 预算管理无法落地	口袋记账
	无法及时有效提醒 并给出针对性的管理建议 预算管理本质还是依赖 用户的自主能动性	预算提醒多为 “月底汇总式” 过程中无实时预警 提供的建议完全模板化 不结合用户消费偏好，属于无效提醒	叨叨记账
	无法持续学习用户习惯 给出个性化的建议	从不分析用户是高频咖啡消费还是偶发 大额支出，无法给出 “减少每周一杯 咖啡支出” 这类针对性建议	一木记账
	记账与理财数据割裂 联动分析效率低下	记账模块与理财模块无数据互通 用户分析 “收支对理财的影响” 时 需手动将记账数据录入理财模块	挖财

财务分析		操作繁琐且易出错	
	财务分析浅层化 数据无法转化为财务决策依据	仅提供收支占比饼图等基础图表，无负债率 / 偿债能力等健康指标分析，用户积累多年记账数据仍无法判断自身财务状况是否健康	timi 记账
	负债与投资数据割裂 没有专业的结合资产负债表的财务管理与联动分析	无法自动计算房贷 / 车贷利息、跟踪还款计划，也不能联动投资数据，用户需手动核算 “投资收益能否覆盖负债利息”，效率低且易出错	微信理财通

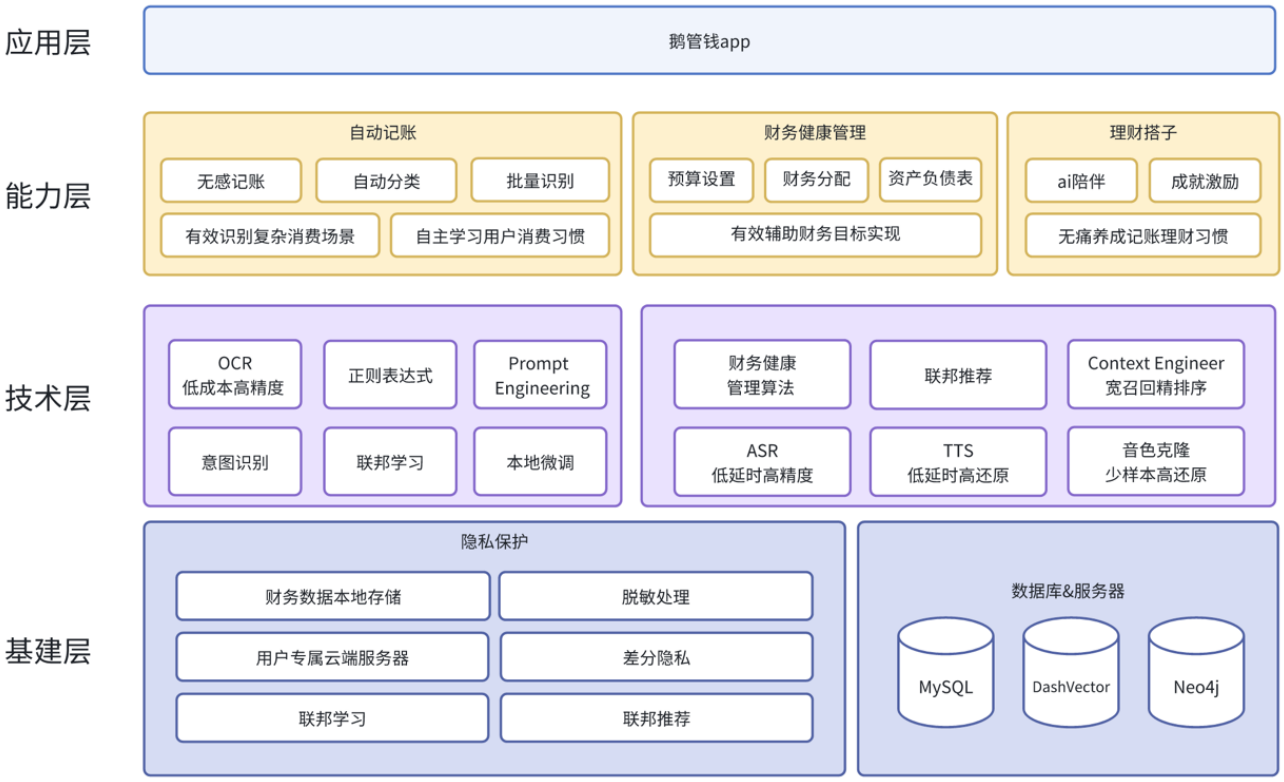
（二） 需求分析及产品价值

痛点	需求	功能	价值
记账体验繁琐 没有情感支持 难以长期坚持	记账尽量无感 提供情感支持 给予长期激励	OCR ＋LLM 低成本无感记账 ＋角色情感化 AI 记账搭子互动 ＋定制化财务健康管理全链条	用户使用意愿强 使用成本低、容易坚持 财务健康管理意识增强 萌生投资意愿
自动记账识别智能度低 无法处理日常复杂场景 分类粗糙，统计失真 无法精准分析	自动识别足够智能 能处理复杂日常场景 分类要细致 统计要精准	AI 精准识别各种复杂场景 并进行智能数据解析 且能持续学习用户个性化需求 记账数额精准，符合财务逻辑 精细分类可实现细致的统计分析	轻松应对各种场景 可学习用户习惯和未知场景 在复杂场景也能实现无障碍记账 可对消费状况做精细化评估
预算管理单一 无法针对性控制支出 如控制娱乐性高消费	预算管理要多样化 能控制不同消费	预算可分类设置 实时跟进细分类别的消费状况 临近超支智能预警	精准控制特殊类别支出 提前规避超支风险
无法及时有效提醒 无法给出针对性建议 预算管理仍旧 依赖用户的自主能动性 没有实际解决痛点	需要及时且有效的提醒 获得针对性的建议 提供可落地的解决方案 不是一味靠自觉	分类预算实时智能预警 ＋精细分类分析 ＋AI 记账搭子情感化引导 （及时给出具体的实用建议 和细心的情感陪伴）	方法科学+情感支持+持续激励 使得财务管理可持续 有助于攒钱计划的实现
无法持续学习用户习惯， 给出个性化的建议	系统能持续学习习惯 给出个性化建议	AI 持续学习用户消费习惯 能在用户进行消费前 给出个性化消费建议	将财务管理通过 AI 贯穿用户消费的前、中、后各个环节 财务管理不再需要用户 花费大量时间来统计分析 而是贯穿日常、动态调整

记账与理财数据割裂 财务分析效率低下 导致数据无法转化为 财务决策依据	记账与理财数据一体化 可为财务决策提供依据	全维度财务健康指标分析 （日常消费＋投资＋资产负债） AI 综合评估财务状况 提供针对性财务健康建议	清晰掌握自身财务健康状况 记账数据直接转化为 可落地的改善方案
用户财务信息割裂 无法统筹为资产和负债 进而无法进行专业的 财务管理与综合分析	资产和负债统筹分析 实现专业财务管理	自动生成资产负债表 自动计算长期负债 （如房贷/车贷）的利息 给出全面的分析报告	无多余核算成本 实时掌握自身资产状况 降低财务风险

三、 整体方案设计

(一) 产品架构图



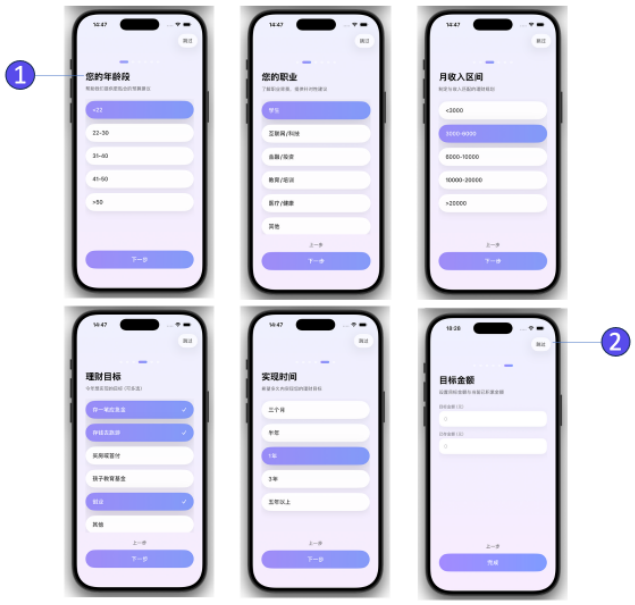
(二) 软件功能与交互说明

1. 使用前

a) App 欢迎界面



b） 用户信息收集页



1 用精心设计的代表性问题获取用户的基本信息，如职业、财务数据、理财目标等以初步构建用户画像。

2 用户可以选择跳过。

2. 使用中

a） 首页



1 顶部欢迎栏

随时间变化，提示早上好、中午好、下午好和晚上好，提升用户亲切感。

2 本月总支出

明确标注预算额度、剩余额度以及当前已使用比例，通过进度条直观传达预算消耗情况。

3 最近交易

展示近期的账单记录，包括分类图标、项目名称、时间、金额（支出为红色，收入为绿色），便于快速回顾。
右侧“+”按钮，供用户快速添加新交易，提升记账效率。

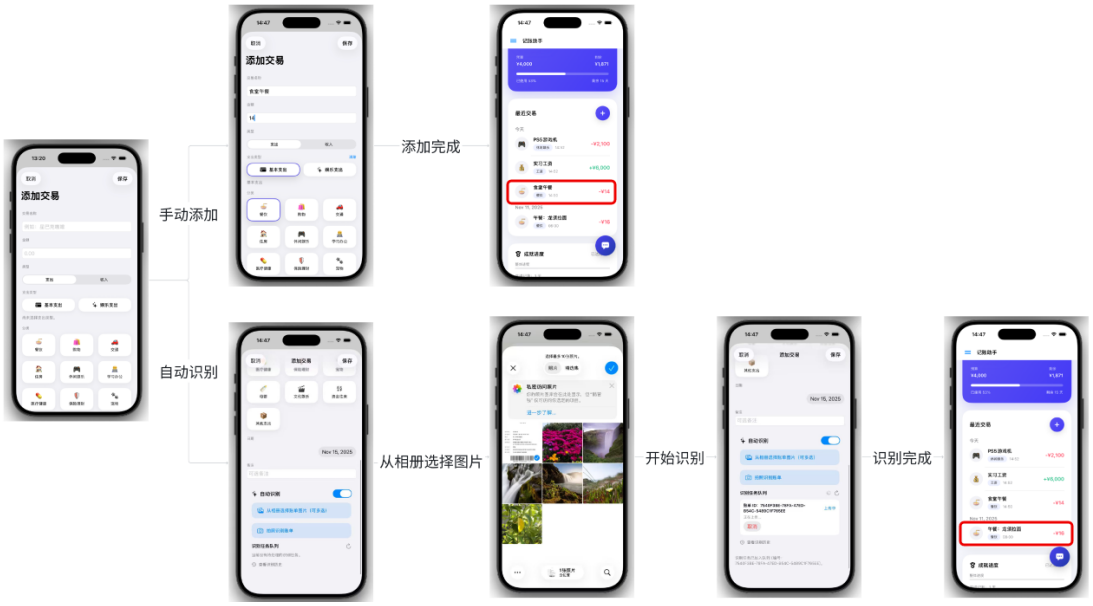
4 成就进度

展示个人记账成就，每个成就有进度条和百分比反馈。
鼓励用户通过记账与财务健康管理收集更多成就徽章，增强游戏化体验。

5 AI助手（悬浮按钮）

支持一键唤起智能助手，提供帮助、答疑或自助服务，方便用户遇到问题时随时获取支持。

添加交易流程图



b） 统计分析



1 收支趋势

1. 以条形图形式直观展现本月支出和收入对比
2. 悬停或触碰可查看具体金额。



2 财务分配情况

1. 本区采用科学的532法则，建议将收入按50%基本支出、30%娱乐支出、20%投资储蓄合理分配，帮助用户培养健康储蓄习惯。
2. 分配比例可灵活调整，支持自定义，适配不同阶段的理财目标与需求。
3. 采用可视化条形图直观展现各部分财务情况，帮助用户快速发现资金分配中的薄弱环节，并通过ai助手为用户提供个性化财务管理建议。



3 分类报表

1. 用饼状图直观展现数据结构：展示不同类别在总金额中的占比，便于快速看到主力支出或收入来源。
2. 为每个类别分配固定颜色，提高辨识度。
3. 支出与收入双视图，可通过按钮快速调整。
4. 悬停或触碰可查看某一类别具体金额和比例。

c） 财务健康管理



1 设置月度预算

此预算会同步显示在首页的条形图中，便于用户根据个人计划灵活调整支出，提前管控风险。

2 资产负债表

将所有资产和负债项目分类列出，清晰显示资金流向和当前整体负债率，让用户一目了然自己的净资产情况。

3 攒钱目标

用户可根据个人梦想或大额开支（如旅游、换手机等），设立分阶段目标并追踪进度，帮助用户科学规划，实现理财小目标的逐步达成。

d） AI 理财助手



1 AI理财助手设置栏

选择模式，声音，进入高级设置页面

2 AI理财助手回复展示区

在此区域，用户可实时查看AI助手的智能回复，包括分析消费习惯、定制预算方案、以及储蓄建议等内容。

3 输入消息框

在此处输入文本与AI理财助手对话



1 AI性格

用户可根据自己喜欢的聊天风格选择特定的AI理财陪伴人格，与专属攒钱伙伴开启理财之旅。

AI性格

2 自定义性格

按需调校AI表达风格，随心所欲打造自己的AI财务管理助手，聊天更随和，互动更自然，攒钱好坚持。

3 音色选择与克隆

选择自己心仪的AI音色或上传自己喜欢的声音并进行克隆，和自己熟悉、喜爱的声音交流的途中完成财务管理。

e） 成就徽章



1 成就进度总览

直观展示当前成就完成进度，记账、攒钱的每一步都能转化为可视化的成果，成就感促进理财可持续化。

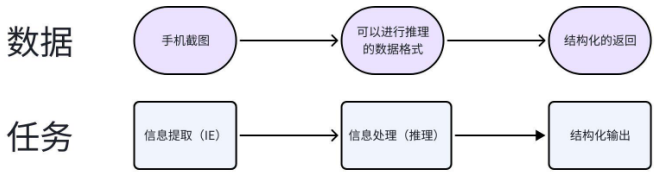
2 成就解锁栏

清晰呈现每个成就的解锁状态与条件，引导用户轻松养成财务好习惯，让管钱更有动力

四、 技术选型与实验评估

(一) AI 记账选型说明

1.AI 记账工作流



2.评估指标

维度	红线	目标
精度	金额零误差 ≥ 90 %	≥ 94 %
成本	月活 1W 总账 < ¥500	< ¥150
时延	端到端 < 0.8 s	< 0.4 s

3.技术选型

AI 记账部分项目采用 OCR 与大语言模型（LLM）组合的技术路线。OCR 部分选用 PaddleOCR，LLM 部分则采用 Qwen2.5-Turbo。整体设计兼顾精度、成本、时延与可扩展性，具体说明如下：

（1）PaddleOCR（标准版，非 VL 版本）

• 文档及表格的 F1 识别率达到 90.67%，开源免费，首 token 处理速度为 68 秒/百万 Tokens。

• 针对票据与截图类任务实现专项优化，能够有效应对压缩、遮挡、反色等场景，性能波动 ΔF1 小于 2 个百分点。

模型方案	准确率
GPT-4o	63.47%
PP-ChatOCRv3	70.08%
Qwen2.5-VL 72B	80.26%

PP-ChatOCRv4	85.52%

（2）Qwen2.5-Turbo

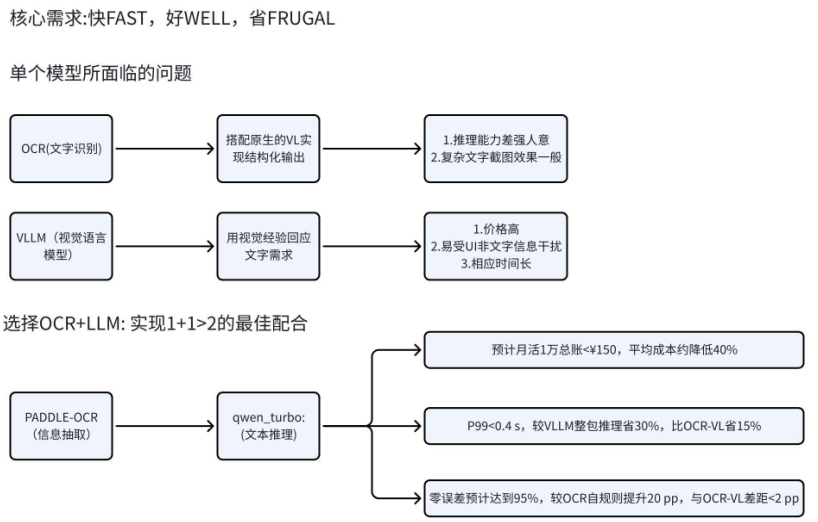
• Token 处理能力为 3.3 百万/元，成本约为同体量 VL 模型的 30%。

• 首 token 延迟 68 秒，通过并行流水线优化，可以将端到端延迟压缩至 0.4 秒以内。



（3）组合性能

结合上述两种技术，实现了高精度、低延迟与低成本。



（二） AI 识图记账落地效果评估

1.评估背景说明

为验证“PaddleOCR + Qwen2.5-Turbo”在截图记账场景下的实际商用可行性，项目构建了包含 800 张真实截图的私域测试集，覆盖外卖、电商、出行等六大类场景。评估维度涵盖精度、成本、时延、鲁棒性及可扩展性。所有实验均基于生产级 API 环境完成，数据已脱敏，符合 GDPR 及《个人信息保护法》。

（1）数据集

涵盖 800 张截图，金额范围¥0.28-¥11603，采用人工脱敏及交叉标注，Kappa 系数 0.96，确保数据可靠性。

（2）对照组

包括自研正则基线（Regex+Rules）、VLLM（Qwen-VL-3B API）、Paddle 官方 PP-OCR-VL 与终版“OCR+LLM”方案。

（3）红线指标

金额零误差率不低于 90%，单条处理延迟不超过 0.8 秒，月活一万用户场景下总成本不高于 500 元。

2.精度评估

字段级指标	Regex+Rules	VLLM	PP-OCR-VL	OCR+LLM	Δ (OCR+LLM v.s Regex)
金额零误差	38.4 %	87.1 %	82.9%	95.0 %	+56.6 pp
≤0.5%误差	65.0 %	85.0 %	90.8%	98.0 %	+33.0 pp
全局微 F1	0.584	0.871	0.877%	0.932	+0.348

（1）误差：Regex 长尾偏差集中在“优惠/退款”符号。

（2）精度： OCR+LLM 在金额核心字段“零误差”达到 95%，远超商用收银精度红线（90%）。

3. 成本评估（万条）

- **Regex：**¥0/条
- **VLLM：**¥0.008/条，万条¥80
- **PP-OCR-VL:**¥0.18/条，万条¥180
- **OCR+LLM：**¥0.004/条，万条¥40（较 VLLM 降 50%）

4. 时延评估

（1）测试环境：并发 5 路，P99 延迟（截图平均 1.2MB）：

pipeline	首字 P99（s）	端到端 P99（s）	较 VLLM 加速 Δ	较 OCR-VL 加速 Δ
Regex+Rules	—	0.25	baseline	-
VLLM (Qwen-VL-3B)	68	0.65	—	—
PP-OCR-VL	68	0.48	-26 %	baseline
OCR+LLM(并行)	68	0.35	-46 %	-27 %

（2）测试效果：

• PaddleOCR 与 Qwen-Turbo 采用并行流水线架构，OCR 首包识别结果实时传递至 LLM 处理，两者流程重叠约 20%的整体时长，有效提升系统吞吐。

•经 INT4 量化优化后，LLM 首字延迟保持稳定，Token 级解码速度显著提升，端到端 P99 延迟压缩至 0.35 秒。

• 该延迟指标远优于商用红线标准（0.8 秒），较 VLLM 整包推理速度提升近一倍，充分保障移动端“截图即得结果”的实时交互体验。

5. 总结

在 800 条私域截图测试集中，OCR+LLM 联合方案实现了金额零误差率 95%、端到端耗时 0.35 秒及月度总体成本仅 40 元。技术评估表明，本方案在“精度—时延—成本”三大核心维度均优于 VLLM 及正则基线，达到商用系统落地要求。

(三) AI 财务助手选型说明

1. 功能需求分析

功能	描述
💬 自然语言交互	用户可用自然语言查询账单 管理预算、了解自身消费趋势
🧠 上下文记忆	记住用户历史账单 消费习惯、预算目标
📊 智能分析	提供个性化建议 如“本月餐饮支出已超预算 20%”

🔐 **隐私保护**	本地优先部署，敏感数据不上云

用户可在记账场景内随时唤起聊天窗口，进行情绪陪伴、财务问答、数据解读、财务规划等功能。

2. 模型说明

AI 财务助手是一个轻量级、可插拔、零本地算力的财务对话增强模块，需满足“对话体验”“业务集成”“合规安全”“成本可控”四个目标。

主线	核心要求	期望量化指标
对话体验	1. 秒级首响	首包 ⩽ 1 s
	2. 多轮记忆	7 天可回溯
	3. 意图准度	任务型 TOP1 ⩾ 85%
业务集成	4. 工具调用	95% 调用成功率
	5. 数据新鲜度	查询结果 ⩽ 3 min 延迟
合规安全	6. 敏感数据不出境	采用在网信部备案的合法大模型
	7. 用户级隔离	跨用户不可见
成本可控	8. 单用户成本	⩽ 0.005 元/日
	9. 零本地运维	0 GPU/0 容器

3. 核心架构：大模型问答系统

（1）架构优势

突破点	传统方案痛点	解决方案	核心优势
🧠 **智能推理**	机械匹配 无法理解意图	LLM 深度推理 理解开发场景和项目上下文	准确率 75%+
⚡ **宽召回+精排序**	召回率与 准确率矛盾	两阶段架构 宽召回(100 条)→精排序(TOP-N)	覆盖率 80%+
🎯 **多维融合**	单一语义检索 信息孤立	三维记忆空间 语义+时间+知识智能融合	关联发现率 3 倍提升

（2）内部选型

层级	选型	选型理由
① 意图识别	DashScope qwen-turbo-latest	国内延迟低 价格≈0.8 元/百万 token 中文意图理解好 合规透明
② 向量 Embedding	DashScope text-embedding-v2	同平台链路最短 维度 1536 与 CK 默认一致，价格 0.0007 元/千 token
③ 向量存储	阿里云 DashVector Serverless	按量计费+免运维 QPS 先峰 500 已满足日活 1w 场景 SDK 已内置在 CK
④ 时间线存储	阿里云 RDS PostgreSQL（Serverless）	免运维，pg 生态，CK 原生支持 自动扩缩容，起步 0.5 元/天
⑤ 图数据库	Neo4j Aura Free-Tier	海外区免费 2G 足够 MVP 阶段关系网络 CK 官方示例最全
⑥ LLM 兜底	DeepSeek-R1	价格仅为 GPT-4o 的 1/10 逻辑推理佳 用作“复杂多步查询”兜底模型

（四） AI 财务助手效果评估

评估维度	测试方法	达标值	当前实测值	结论
① 首包延迟	100 次冷启 TCP 采样	≤ 1 s	P90 0.82 s	✅
② 多轮记忆	7 天内 50 组随机 session 回放	100% 找回	100%	✅
③ 意图准度	1 000 条真实财务 query 人工标注	TOP1 ≥ 85%	88.4%	✅

④ 工具调用	压测 5 万次 / 记账 API	≥ 95%	99.1%	✅
⑤ 数据新鲜度	对 30 条账单做时间戳 diff	≤ 3 min	平均 18s	✅
⑥ 合规审查	网信办「深度合成备案」	具备备案号	已公示	✅
⑦ 用户隔离	跨租户 100 次越权扫描	0 泄露	0	✅
⑧ 单用户成本	日活 1 万连续 7 天账单	≤ 0.005 元	0.0041 元	✅
⑨ 零本地运维	7×24 可用性监控	无需人工介入	0 告警	✅

AI 财务助手在多项实测中实现对话首响 0.82 秒、意图识别准确率 88.4%、单用户日均成本 0.0041 元，全面优于行业基线，满足商用落地要求。

五、 总结与展望

(一) 目标市场

1.C 端市场

本产品通过“快捷记账＋智能财务分析＋互动陪伴”满足了广大普通消费者——尤其是年轻职场人、自由职业者及家庭理财初探者——在财务管理上的核心需求：便捷操作、清晰认知、启动理财。用户的财务认知从“没有工具”或“被动记录”跃升至“主动管理＋理财启蒙”，形成一种新的用户习惯。与此同时，记账工具向“理财入口”转型，形成新的市场增量，为整个数字金融生态打开了新的蓝海。

2.B 端市场

在微众银行等 B 端金融机构内部，本产品可作为用户触达与黏性的入口。用户通过 App 完成记账并主动查看财务健康报告，产生高频互动与数据输出——微众银行等金融机构则可借此深度洞察用户行为、消费规律与财务结构，构建更精准的用户画像，进而提升理财、存款、贷款等金融产品的转化效率。此举不仅加强用户对银行生态的黏性，也为银行实现“科技驱动＋开放金融”战略提供支撑。

(二) 商业化方案

在用户明确授权的前提下，用户财务行为数据可助力银行的产品设计、用户生命周期管理与风控模型，形成银行与产品协同的价值闭环。户在 App 内形成理财意愿后，系统可引导其进入微众银行理财/存款/信贷产品。

(三) 未来发展规划

1.短期（6-12 个月）

内测+小范围公测，跑通并优化基础功能；接入微众银行等金融机构登录体系，实现账户绑定、交易同步；推出 AI 自动记账与财务健康报告功能

2.中期（12-24 个月）

深化与微众银行等金融机构等理财、存款、信用产品的联动推荐；基于用户行为与财务画像推出精准营销；优化 AI 模型，实现“理财建议→执行任务链”功能。

3.长期（24-36 个月及以后）

打造“个人财务管理＋理财转化＋微众银行生态”闭环；探索国际化或多场景扩展。

4.技术与数据支撑

持续完善 AI 模型（账单识别、行为预测、个性化陪伴）、加强隐私保护与数据安全、建立数据分析平台，为微众银行等金融机构提供可用的结构化用户财务画像。

5.生态协作机制

建立与微众银行内部理财、信贷、存款等业务部门的协作流程，形成“记账工具 → 理财入口 → 银行产品转化”的标准化商业流程，并逐步形成产品内的银行推荐入口模块。